

Introducción a la Investigación:

Tarea Corta 2

Emmanuel Barrantes Vargas
Isaac Francisco Moreno Fuentes

Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Ciencia de la Computación

Resumen—Este documento presenta dos conceptos relacionados con la investigación: ejemplos de herramientas que se pueden utilizar para encontrar papers, y un comentario alrededor de la taxonomía de Bloom en la era de IA.

Index Terms—Herramientas, búsqueda, papers, taxonomía de Bloom, IA

papers científicos basados en citas y contenido. Se usa ingresando un DOI, título o URL de un paper inicial; genera un mapa interactivo donde nodos cercanos son similares, permitiendo explorar trabajos relacionados, filtrar por año o citas, y exportar listas.

I. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

A continuación se presentan cinco herramientas destacadas para la búsqueda y/o organización de papers académicos en Internet:

I-A. *Semantic Scholar*

Autor: Allen Institute for AI (Ai2), fundado por Paul Allen.
Año de publicación: 2015.

Enlace: <https://www.semanticscholar.org/>.

Descripción: Motor de búsqueda AI para más de 200 millones de papers con resúmenes automáticos y recomendaciones. Se busca por keywords, autores o DOI; permite explorar grafos de citas, TLDR generados por IA y métricas como influencia; es ideal para descubrimiento rápido sin necesidad de login.

I-B. *Open Knowledge Maps*

Autor: Peter Kraker (fundador).

Año de publicación: 2016.

Enlace: <https://openknowledgemaps.org/>.

Descripción: Crea mapas visuales de conocimiento agrupando papers por temas clave vía procesamiento de lenguaje natural. Genera clústeres temáticos con papers representativos.

I-C. *Litmaps*

Autor: Axton Pitt (co-fundador y CEO).

Año de publicación: 2021.

Enlace: <https://app.litmaps.com/>.

Descripción: Permite visualizar mapas de literatura científica para encontrar papers relevantes por citas, fecha y conectividad.

I-D. *Connected Papers*

Autor: Connected Paper Inc.

Año de publicación: 2020.

Enlace: <https://www.connectedpapers.com/>.

Descripción: Sirve para visualizar grafos de similitud entre

I-E. *ResearchRabbit*

Autor: ResearchRabbit

Año de publicación: 2021.

Enlace: <https://www.researchrabbit.ai/>.

Descripción: Ayuda a descubrir literatura mediante mapas visuales de conexiones entre papers, autores y temas. Se ingresa un paper semilla o palabras clave, permite agregar notas, sincronizar con Zotero y recibir alertas de nuevos papers relevantes.

II. TAXONOMÍA DE BLOOM

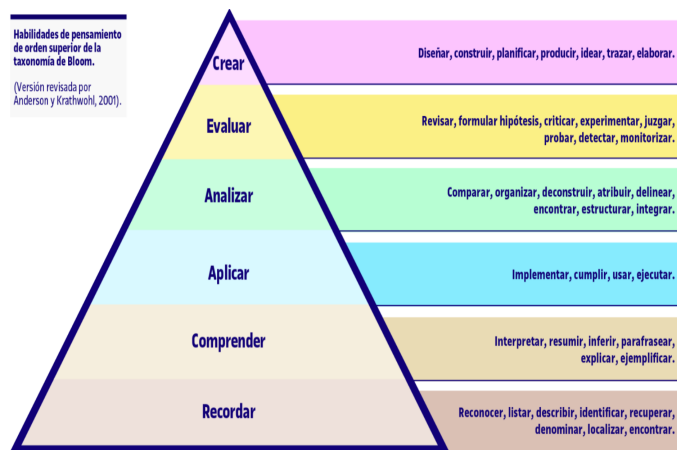
La Taxonomía de Bloom inicial, publicada en 1956, fue un sistema diseñado para clasificar los objetivos educativos en niveles de complejidad creciente. Liderada por Benjamín Bloom y un comité de expertos, esta taxonomía se centró originalmente en el dominio cognitivo, estableciendo que el aprendizaje en niveles superiores depende de haber dominado los niveles inferiores. La estructura original de 1956 se organiza en seis categorías jerárquicas, presentadas mediante sustantivos [1] de la siguiente manera:

- **Conocimiento:** Se refiere a la capacidad de recordar y reconocer información, hechos específicos, fechas, lugares o términos en la misma forma en que se aprendieron.
- **Comprensión:** Implica entender el significado de la información, ser capaz de interpretarla, resumirla o trasladar el conocimiento a nuevos contextos.
- **Aplicación:** Consiste en hacer uso de la información, métodos o teorías en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas.
- **Análisis:** Se enfoca en desglosar la información en sus componentes para entender su estructura organizativa, encontrar patrones o reconocer significados ocultos.
- **Síntesis:** Implica la creación de un producto, plan o propuesta nuevos mediante la combinación de partes y elementos para formar un todo coherente.

- Evaluación: Es el nivel más alto y consiste en emitir juicios sobre el valor de ideas, métodos o materiales basándose en criterios y estándares específicos

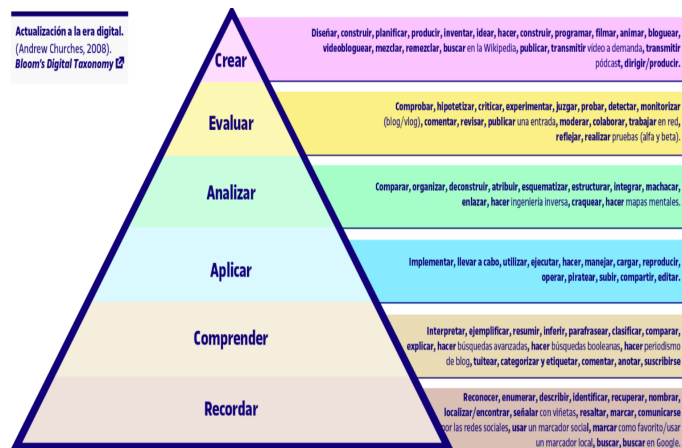
A lo largo de las décadas, la taxonomía ha experimentado revisiones significativas para adaptarse a nuevos entendimientos de la psicología cognitiva: La revisión de Anderson y Krathwohl (2001) transformó los sustantivos originales en verbos (por ejemplo, “Conocimiento” pasó a ser “Recordar”) para reflejar una naturaleza más activa del aprendizaje. Además, se intercambiaron los niveles superiores: Crear pasó a ser la cúspide, mientras que Evaluar se situó en el quinto nivel [2].

Figura 1: Versión revisada por Anderson y Krathwohl, 2001 [3]



En el 2008, Andrew Churches [4] le dio un enfoque a la Taxonomía de Bloom para la Era Digital, esta actualización incorporó verbos y acciones específicas del entorno digital, como “googlear”, etiquetar, piratear, hacer un blog, publicar y compartir, reconociendo que las herramientas tecnológicas potencian cada nivel de pensamiento.

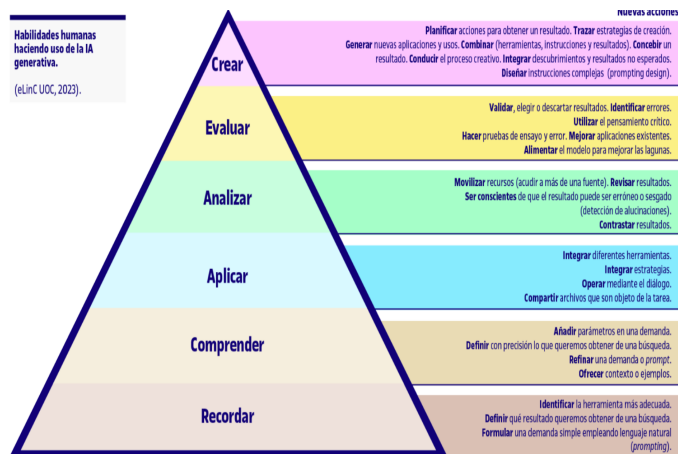
Figura 2: Actualización de la era digital por Andrew Churches, 2008 [3]



Las tecnologías digitales interactivas motivaron a Andrew Churches en 2008 a crear la primera adaptación tecnológica significativa de la taxonomía de Bloom donde reconoció que la tecnología no solo proporcionaba nuevas herramientas, sino que estaba transformando fundamentalmente los procesos de aprendizaje, creación y evaluación, anticipando la necesidad de competencias digitales como elementos centrales de la educación moderna.

La revolución de la inteligencia artificial generativa ha catalizado la más reciente y quizás más radical reinterpretación de la taxonomía de Bloom, propuesta por eLearning Innovation Center UOC en 2023, que redefine las habilidades humanas haciendo uso de la IA generativa [3]. Esta nueva versión representa un cambio desde el uso de herramientas tecnológicas hacia la colaboración entre humanos e inteligencia artificial, donde competencias como el “prompting”, la detección de alucinaciones y la co-creación estratégica de herramientas y estrategias se convierten en elementos centrales del proceso de generación de conocimiento.

Figura 3: Habilidades humanas haciendo uso de la IA generativa por eLinC UOC, 2023 [3]



La propuesta reconoce que en un mundo donde la IA puede generar contenido, analizar datos y resolver problemas complejos, el valor humano reside en la capacidad de orquestar estas tecnologías y validar críticamente sus resultados. En este nuevo escenario, el aprendizaje deja de ser un acto puramente individual para convertirse en un proceso donde la tecnología y el razonamiento humano trabajan juntos.

II-A. Declaración de Transparencia y Uso Ético de la IA

Para la realización de esta tarea, se utilizó las herramientas de IA NotebookLM y Perplexity como un medio auxiliar para apoyar y acelerar el desarrollo del documento, siguiendo los lineamientos éticos de la Unidad de Posgrado del TEC [5]. Específicamente, la IA se empleó para la síntesis de información histórica sobre la Taxonomía de Bloom y listar posibles herramientas de búsqueda.

REFERENCIAS

- [1] Benjamin S. Bloom. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. Fuente original de la taxonomía basada en sustantivos. New York: David McKay Company, Inc., 1956.
- [2] Lorin W. Anderson y David R. Krathwohl. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Revisión que introduce los verbos de acción y el conocimiento metacognitivo. New York: Longman, 2001.
- [3] Xavier Mas Garcia y Desirée Gómez. *Habilidades humanas haciendo uso de la IA generativa*. Inf. téc. Propuesta que integra el prompting y el pensamiento crítico frente a la IA. elinC, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2023.
- [4] Andrew Churches. «Bloom's Digital Taxonomy». En: *Tech Learning* (2008). Adaptación de la taxonomía para la era de la Web 2.0. URL: https://www.researchgate.net/publication/228381038_Bloom's_Digital_Taxonomy.
- [5] Mauricio Arroyo Herrera, Saúl Calderón Ramírez y Herson Esquivel Vargas. *Políticas de Uso de la IA para Trabajos Académicos de Investigación*. Lineamientos éticos. Propuesto el 3 de febrero de 2025. Unidad de Posgrado de la Escuela de Ingeniería en Computación, Tecnológico de Costa Rica, 2025.
- [6] Hugo Pardo Kuklinski. *Los futuros inevitables de la universidad: Ideas para gestores hacia la consolidación híbrida*. Análisis sobre la hibridación tecnológica y el impacto de la IA en la educación superior. Medellín: Escuela de Educación, UPB Virtual, 2023. URL: <http://futurosde launiversidad.net>.